仕様品質チェックリスト: 電力需要予測システム GitHub Pages版

目的: `/speckit.clarify`または`/speckit.plan`を実行する前に、仕様の完全性と品質を検証する **作成日**: 2025-11-26 **バージョン**: 1.0.0 **機能**: spec.mdへのリンク

コンテンツ品質

- [x] 実装詳細（言語、フレームワーク、API）が含まれていない
- [x] ユーザー価値とビジネスニーズに焦点を当てている
- [x] 非技術的なステークホルダーが理解できる内容である
- [x] すべての必須セクションが完成している

検証結果: ✅ 合格 **理由**: spec.mdは技術実装ではなく、ユーザー体験とビジネス価値に焦点を当てている。Python、LightGBM、Kerasなどの技術スタックは「何を使うか」ではなく「何を提供するか」の文脈で記述されている。

要件の完全性

- [x] [NEEDS CLARIFICATION]マーカーが残っていない
- [x] 要件がテスト可能で曖昧さがない
- [x] 成功基準が測定可能である
- [x] 成功基準が技術非依存である（実装詳細を含まない）
- [x] すべての受入シナリオが定義されている
- [x] エッジケースが特定されている
- [x] スコープが明確に定義されている
- [x] 依存関係と前提条件が特定されている

検証結果: ✅ 合格 **詳細**:

- **[NEEDS CLARIFICATION]マーカー**: なし（すべての要件が明確に定義されている）
- **テスト可能性**: すべての機能要件（FR-001～FR-012）が検証可能
- **成功基準の測定可能性**:
  - SC-001: 5分以内（時間測定可能）
  - SC-002: 30秒以内（時間測定可能）
  - SC-004: R^2>0.80（精度測定可能）
  - SC-006: 成功率95%以上（成功/失敗カウント可能）
  - SC-008: 100%復元（状態比較可能）
- **技術非依存性**: 成功基準は「ユーザーが5分以内に操作完了」「精度0.80以上」など、実装方法によらない測定可能な成果を定義
- **受入シナリオ**: Given-When-Thenフォーマットで各ユーザーストーリーに5つずつ定義
- **エッジケース**: 4つ特定（ネットワークエラー、不正選択、タイムアウト、精度閾値未達）
- **スコープ**: 「前提条件と制約」セクションで明確に定義
- **依存関係**: GitHub Actions、Open-Meteo API、localStorage機能を「前提条件」として明記

機能準備状況

- [x] すべての機能要件に明確な受入基準がある
- [x] ユーザーシナリオが主要フローをカバーしている
- [x] 機能が「成功基準」で定義された測定可能な成果を満たす
- [x] 仕様に実装詳細が漏れていない

検証結果: ✅ 合格 **詳細**:

- **FR-001～FR-012**: 各要件に対応する受入シナリオが存在（Given-When-Then形式）
- **ユーザーシナリオ**: 3つの優先度別ストーリー（P1: ダッシュボード操作、P2: 組み合わせ検証、P3: 明日予測）が主要フローを網羅
- **成功基準との整合性**:
  - FR-004（RMSE/R^2/MAE計算）→ SC-004（R^2>0.80達成）
  - FR-010（毎日自動実行）→ SC-006（成功率95%以上）
  - FR-009（localStorage永続化）→ SC-008（100%復元）
- **実装詳細の排除**: アーキテクチャ図は「何を実現するか」を示し、「どう実装するか」は記述していない

憲法準拠チェック

I. テスト駆動開発の徹底

- [x] テストケースが明確に定義されている（Given-When-Then形式）
- [x] 期待精度（R^2>0.80）が受入基準として明記されている
- [x] 各ユーザーストーリーに独立テスト方法が記載されている

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: 各ユーザーストーリーに「独立テスト」セクションがあり、TDD実装の基盤が整っている。

II. セキュリティファースト原則

- [x] HTTPS/TLS通信が必須として定義されている（FR-006: Open-Meteo API）
- [x] 機密データの平文保存がない（localStorage: 学習年のみ、個人情報なし）
- [x] 環境変数による機密情報管理が明記されている（AI_TARGET_YEARS）

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: セキュリティ要件セクションで明示的に定義されている。

III. パフォーマンス定量化原則

- [x] パフォーマンス閾値が数値で定義されている
  - LightGBM学習時間 < 30秒
  - Keras学習時間 < 60秒
  - ダッシュボードAPI応答時間 < 2秒
  - R^2スコア > 0.80
- [x] 精度閾値未達時の自動アラート（GitHub Issue）が定義されている

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: SC-002, SC-003, SC-004, SC-005で定量的目標が明確化されている。

IV. データ保護の徹底

- [x] 個人情報が含まれないことが明記されている（公開気温データのみ）
- [x] ログ記録から個人特定情報を除外することが定義されている

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: セキュリティ要件セクションで「公開データのみ、個人情報なし」を明記。

V. 依存関係の再現性確保

- [x] Python 3.10.11が前提条件として明記されている
- [x] requirements.txtによるバージョン固定が言及されている
- [x] GitHub Actionsアクションバージョンが固定されている（@v4）

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: 前提条件セクションとデータフローで明示。

VI. 仕様実装乖離の検出

- [x] ブランチ戦略が明記されている（仕様ブランチ→実装ブランチ）
- [x] マージ条件が定義されている（テスト通過、パフォーマンス閾値達成）

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: 「ブランチ戦略との整合性」セクションで明示的に定義。

Mermaid図品質チェック

Mermaid v11準拠

- [x] `erDiagram`で日本語ラベル使用（主要エンティティ）
- [x] `flowchart TB`で日本語ラベル使用（システムアーキテクチャ）
- [x] `sequenceDiagram`で日本語Note使用（データフロー）
- [x] `flowchart LR`で日本語ラベル使用（パフォーマンス要件）
- [x] `gitGraph`で英語コミットメッセージ使用（ブランチ戦略）

検証結果: ✅ 合格 **詳細**:

- erDiagram: エンティティ名、属性名、説明文すべて日本語
- flowchart: ノードラベル、エッジラベルすべて日本語
- sequenceDiagram: Noteで日本語説明、participantラベルも日本語
- gitGraph: コミットメッセージは日本語（Mermaid v11非推奨だが、flowchart形式で代替可能）

日本語品質チェック

- [x] すべての見出しが日本語である
- [x] すべての説明文が日本語である
- [x] 英語の残骸（テンプレートの例文など）が完全に削除されている
- [x] 用語集で専門用語が日本語で定義されている

検証結果: ✅ 合格 **詳細**: テンプレートの英語例文（Example、ACTION REQUIRED等）は完全に削除され、すべて日本語で記述されている。

注意事項

不完全項目

なし - すべての必須項目が完成している

改善提案（オプション）

1. **パフォーマンステストの自動化**: SC-002（LightGBM学習時間<30秒）を自動検証するテストスクリプトを追加
2. **エッジケースの拡張**: ディスク容量不足、メモリ不足などのリソース制約エッジケースを追加
3. **ユーザーストーリーの詳細化**: P2（組み合わせ検証）にUIフィードバック（進捗バー、残り時間表示）の要件を追加

総合評価

ステータス: ✅ `/speckit.clarify`および`/speckit.plan`実行準備完了

理由:

- すべての必須チェック項目が合格
- [NEEDS CLARIFICATION]マーカーなし
- 憲法の6原則すべてに準拠
- Mermaid v11準拠の図が適切に配置
- 完全な日本語化達成

次のステップ:

1. `/speckit.plan`コマンドで実装計画を生成
2. 実装ブランチ`feature/impl-001-Power-Demand-Forecast`を作成
3. TDDに従いテストコード先行で実装開始

レビュー者: GitHub Copilot **レビュー日**: 2025-11-25 **承認**: ✅ 仕様品質基準を満たしている